# MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS (RTM)

SISTEMA ESPECIALIZADO DE CUSTOS E PRECIFICAÇÃO PARA IMPRESSÃO 3D — LUCROIMPRESSO

**Instituição:** FATEC (Faculdade de Tecnologia de SP)

**Curso:** CST em Análise e Desenv. de Sistemas

**Aluno:** Felipe Silveira Pessoa

**Padrões Normativos:** ISO/IEC/IEEE 29148 / ISO/IEC 25010

**Stack Base:** .NET 9 / Blazor Server / EF Core 9 / MariaDB

**Status Geral:** 100% Homologado (82 Testes Verdes)

| 35 / 35 | 8 / 8 | 8 / 8 | 82 / 82 |
|---|---|---|---|
| REQUISITOS FUNCIONAIS | REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS | REGRAS DE NEGÓCIO | TESTES AUTOMATIZADOS |
| 100% Implementados e Testados | 100% Conformidade Técnica | 100% Cobertas por Testes | 0 Falhas (VSTest / xUnit) |

## 1. VISÃO GERAL E ARQUITETURA DA RASTREABILIDADE

A presente Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) foi desenvolvida para assegurar a consistência bidirecional (*Forward and Backward Traceability*) entre os requisitos do sistema e o produto final de software. Cada funcionalidade possui rastreabilidade total: desde a necessidade elicitada junto ao ecossistema maker até a regra de negócio, caso de uso UML, pacote da EAP, entidade de dados, classe de repositório C#, tela do Blazor Server e caso de teste automatizado em xUnit.

## 2. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF001 A RF035)

### Módulo 1: Gestão de Matérias-Primas e Insumos de Acabamento

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF001 | Cadastrar matérias-primas (filamentos e resinas) com nome, marca, cor, tipo, peso (g) e valor (R$). | Alta | RN001 | UC15 | Material | MaterialPage.razor | MaterialRepository.cs | MaterialValidator_SaldoMaior |
| RF002 | Cadastrar insumos de acabamento (tintas, primers, vernizes, solventes) com categoria, cor, volume (mL) e valor (R$). | Alta | RN002 | UC16 | Acabamento | AcabamentoPage.razor | AcabamentoRepository.cs | AcabamentoValidator_TiposVal<br>AcabamentoValidator_TipoVazi |

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF003 | Consultar inventário em tempo real, exibindo saldos em gramas e mililitros. | Alta | RN001 RN002 | UC17 | Material Acabamento | MaterialPage.razor AcabamentoPage.razor | MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs | MultiTenantEInfraTests.cs (I |
| RF004 | Exibir alerta visual em destaque na interface caso o saldo de filamento ou acabamento esteja abaixo da margem crítica. | Média | — | UC17 UC20 | Material Acabamento | Dashboard.razor MaterialPage.razor AcabamentoPage.razor | MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs | OrcamentoStateMachineTests.E |
| RF005 | Permitir edição e atualização dos dados cadastrais de materiais e insumos. | Alta | RN001 RN002 | UC18 | Material Acabamento | MaterialPage.razor AcabamentoPage.razor | MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs | AcabamentoValidator_SaldoMa |
| RF006 | Permitir exclusão manual de materiais ou insumos mediante confirmação explícita em modal. | Baixa | RN005 | UC18 | Material Acabamento | MaterialPage.razor AcabamentoPage.razor | MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs | OrcamentoStateMachineTests.E |

### Módulo 2: Motor de Orçamentos e Precificação Científica

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF007 | Gerar orçamentos com dados técnicos do fatiador (peso em g e tempo em HH:MM) ou via catálogo de peças. | Alta | RN001 RN003 | UC19 | Orcamento Peca | Orcamentos.razor | OrcamentoRepository.cs OrcamentoStateMachine.cs | OrcamentoVa OrcamentoVa |
| RF008 | Inclusão opcional de múltiplos insumos de acabamento dosados em mL no orçamento. | Alta | RN002 | UC19 | OrcamentoAcabamento Acabamento | Orcamentos.razor | OrcamentoRepository.cs OrcamentoStateMachine.cs | TransitarPa |
| RF009 | Registrar tempo de acabamento manual (HH:MM) e calcular custo via taxa horária de acabamento. | Alta | RN002 | UC19 | Orcamento | Orcamentos.razor | OrcamentoRepository.cs | OrcamentoVa |

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF010 | Calcular automaticamente o custo de energia elétrica consumida (Watts, tempo em horas e tarifa kWh). | Alta | RN003 | UC19 | Orcamento Maquina | Orcamentos.razor | OrcamentoRepository.cs | MaquinaVali |
| RF011 | Bloquear a criação de orçamentos quando materiais ou insumos de acabamento possuam saldo insuficiente, exibindo mensagem de erro. | Alta | — | UC20 | Orcamento Material Acabamento | Orcamentos.razor | OrcamentoRepository.cs OrcamentoStateMachine.cs | PodeTransit |
| RF012 | Calcular o preço de venda sugerido somando custos diretos e margem de lucro real sobre a mão de obra. | Alta | RN001 RN002 RN003 | UC19 | Orcamento | Orcamentos.razor | OrcamentoRepository.cs | OrcamentoVa |
| RF013 | Salvar o orçamento no banco com status inicial "Pendente" atrelado ao tenant. | Alta | RN008 | UC19 | Orcamento | Orcamentos.razor | OrcamentoRepository.cs OrcamentoStateMachine.cs | TransitarPa |
| RF014 | Permitir consulta detalhada, edição e exclusão de orçamentos com validação de segurança. | Alta | RN005 RN007 RN008 | UC21 UC22 | Orcamento HistoricoFinanceiro | Orcamentos.razor | OrcamentoRepository.cs HistoricoFinanceiroRepository.cs | MultiTenant |

### Módulo 3: Fila de Produção, Baixa de Estoque e Falhas

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF015 | Permitir transição do status do orçamento para "Pendente", "Em Impressão", "Concluído" ou "Falha". | Alta | RN004 | UC23 | Orcamento | Producao.razor Orcamentos.razor | OrcamentoStateMachine.cs OrcamentoRepository.cs | PodeTransitar_Trar PodeTransitar_Trar |
| RF016 | Registrar "Falha de Impressão" (espaguete/descolamento), contabilizando perdas físicas de material e energia. | Média | RN004 | UC25 | Orcamento Material | Producao.razor | OrcamentoStateMachine.cs OrcamentoRepository.cs | TransitarParaFalha |
| RF017 | Deduzir automaticamente estoque de materiais (g) e acabamentos (mL) estritamente em "Concluído" ou "Falha". | Alta | RN004 | UC26 | Material Acabamento Orcamento | Producao.razor | OrcamentoStateMachine.cs OrcamentoRepository.cs | TransitarParaConcl |

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF018 | Disponibilizar painel visual da fila de produção para acompanhamento do fluxo de manufatura aditiva. | Alta | RN004 RN008 | UC23 | Orcamento | Producao.razor | OrcamentoRepository.cs | OrcamentoStateMach |

### Módulo 4: Rotinas em Background e Ciclo de Vida de Dados

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF019 | Varrer periodicamente o banco em background para expurgar orçamentos inativos há mais de 180 dias. | Baixa | RN006 | UC28 | Orcamento | N/A (Background Service) | DatabaseCleanupService.cs OrcamentoStateMachine.cs | PodeSerE PodeSerE |
| RF020 | Consolidar valores contábeis no cofre acumulador `HistoricoFinanceiro` ao expurgar ou excluir orçamentos. | Alta | RN007 | UC22 UC28 | HistoricoFinanceiro Orcamento | Dashboard.razor | HistoricoFinanceiroRepository.cs DatabaseCleanupService.cs | MultiTen |

### Módulo 5: Gestão de Clientes e Validações Cadastrais

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF021 | Cadastrar clientes segregando Pessoa Física (CPF/Nome) e Pessoa Jurídica (CNPJ/Razão Social) com regra disjunta (XT). | Alta | RN008 | UC12 | Cliente PessoaFisica PessoaJuridica | ClientePage.razor | ClienteRepository.cs | ClienteValidator_SomentePesso ClienteValidator_SomentePesso ClienteValidator_AmbosPF_E_PJ |
| RF022 | Validar integridade e formato de CPF e CNPJ em tempo real, impedindo cadastros inválidos ou duplicados. | Alta | RN008 | UC12 | PessoaFisica PessoaJuridica | ClientePage.razor | ClienteValidator.cs ClienteRepository.cs | ClienteValidator_NenhumPF_Nem |
| RF023 | Registrar informações completas de contato (celular formatado) e endereço com máscara. | Alta | RN008 | UC12 | Cliente Endereco | ClientePage.razor | ClienteRepository.cs ClienteValidator.cs | ClienteValidator_CelularForma |

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF024 | Listagem, busca, edição e exclusão de clientes com diálogo de confirmação. | Média | RN005<br>RN008 | UC13<br>UC14 | Cliente | ClientePage.razor | ClienteRepository.cs | MultiTenantEInfraTests.Models |

### Módulo 6: Parque de Máquinas e Energia

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF025 | Cadastro de impressoras 3D (CRUD) registrando identificação, consumo (Watts) e tarifa de kWh. | Alta | RN003<br>RN008 | UC09<br>UC10<br>UC11 | Maquina | MaquinaPage.razor | MaquinaRepository.cs | MaquinaValidator_ValoresNegativos |
| RF026 | Injeção automática dos parâmetros de potência (Watts) e tarifa de kWh da impressora nos cálculos de energia do orçamento. | Alta | RN003 | UC19 | Maquina<br>Orcamento | Orcamentos.razor | OrcamentoRepository.cs<br>MaquinaRepository.cs | OrcamentoValidator_FksAusentes_De |

### Módulo 7: Catálogo de Peças 3D e Modelos STL

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF027 | Cadastro de peças recorrentes com nome, peso estimado (g), tempo de impressão e link de arquivo STL com proteção anti-XSS. | Média | RN008 | UC06<br>UC07<br>UC08 | Peca | PecaPage.razor | PecaRepository.cs | PecaValidator_LinksNaoHttpOuHttp<br>PecaValidator_LinksValidosOuVazi<br>PecaValidator_NomePecaVazioOuMui |
| RF028 | Carregamento automático dos parâmetros técnicos da peça (peso e tempo) no formulário de elaboração de orçamentos. | Média | RN001 | UC19 | Peca<br>Orcamento | Orcamentos.razor | PecaRepository.cs<br>OrcamentoRepository.cs | OrcamentoValidator_DadosValidos_ |

### Módulo 8: Dashboard Operacional e Gestão Financeira

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF029 | Exibir Dashboard analítico com KPIs de Faturamento, Lucro Líquido Real, Total de Pedidos e status operacional. | Alta | RN007 RN008 | UC27 | Orcamento HistoricoFinanceiro | Dashboard.razor | HistoricoFinanceiroRepository.cs OrcamentoRepository.cs | MultiTenantEIn |
| RF030 | Totalização contínua somando orçamentos ativos e valores históricos consolidados no cofre acumulador. | Alta | RN007 | UC27 | HistoricoFinanceiro Orcamento | Dashboard.razor | HistoricoFinanceiroRepository.cs | MultiTenantEIn |
| RF031 | Exibir alertas visuais no painel inicial indicando estoques de filamento e acabamento em nível crítico. | Média | — | UC17 UC27 | Material Acabamento | Dashboard.razor | MaterialRepository.cs AcabamentoRepository.cs | OrcamentoState |

### Módulo 9: Autenticação, Identidade e Segurança

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO (XU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF032 | Autenticação no sistema (Login) com validação de credenciais via Cookies seguros e Claims do usuário. | Alta | RN008 | UC01 | Usuario | Login.razor | UsuarioRepository.cs | SegurancaAutenticacao BCrypt_HashEVerificac |
| RF033 | Registro de novas contas (Sign-up) com validação de unicidade de e-mail e regras de senha forte. | Alta | RN008 | UC04 | Usuario | Cadastro.razor | UsuarioRepository.cs | SegurancaAutenticacao |
| RF034 | Recuperação de senha por e-mail com geração de token criptográfico de alta entropia válido por 2 horas. | Média | RN008 | UC05 | PasswordResetToken Usuario | EsqueciSenha.razor RedefinirSenha.razor | UsuarioRepository.cs EmailService.cs | SegurancaAutenticacao EmailService_EmProduc |

| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | PRIO. | REGRA | CASO USO | ENTIDADE / BD | INTERFACE (UI) | CAMADA C# / SERVIÇO | TESTE AUTOMATIZADO (XU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF035 | Encerramento de sessão ativa (Logout) com revogação imediata de credenciais e limpeza de cookies. | Média | RN008 | UC01 | `Usuario` | `NavMenu.razor` | `UsuarioRepository.cs` | `SegurancaAutenticacao` |

## 3. MATRIZ DE REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF001 A RNF008)

| ID | REQUISITO NÃO-FUNCIONAL | CATEGORIA | PADRÃO / NORMA | COMPONENTE C# / ARQUITETURA | VERIFICAÇÃO E EVIDÊNCIA DE QA | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNF001 | Stack C# 13, .NET 9 e Blazor Interactive Server | Portabilidade e Desempenho | ISO/IEC 25010 (Adaptabilidade) | `Program.cs` `LucroImpresso.Web.csproj` | Compilação em .NET 9.0; `dotnet test` com 82 testes executados em 3 segundos. | |
| RNF002 | Estética Neo-Brutalista, alto contraste, máscaras JS e viewports responsivos | Usabilidade e Interface | ISO/IEC 25010 (Usabilidade) | `app.css` `site.js` `Components/Layout/` | Teste visual em viewports de 360px a 4K; sem quebra de leiaute. | |
| RNF003 | Banco de dados relacional MariaDB com EF Core 9 Code-First | Arquitetura de Dados | ISO/IEC 25010 (Substituibilidade) | `AppDbContext.cs` `Pomelo MariaDB Driver` | Migrações EF Core executadas com sucesso no schema relacional. | |
| RNF004 | Inversão de Controle nativa (.NET DI) e Repository Pattern | Qualidade e Manutenibilidade | Clean Architecture / SOLID | `Program.cs` `Interfaces/` `Repositories/` | Mock de dependências em testes unitários; 0 acoplamento direto entre UI e DbContext. | |
| RNF005 | Isolamento Multi-Tenant Estrito no banco (Anti-IDOR por UsuarioId) | Segurança da Informação | OWASP Top 10 (Broken Access Control) | `AppDbContext.cs` `Repositories/*.cs` | Testes em `MultiTenantEInfraTests.cs` garantindo isolamento total entre locatários. | |
| RNF006 | Armazenamento de senhas com hashing criptográfico BCrypt | Segurança da Informação | OWASP ASVS (Authentication) | `UsuarioRepository.cs` biblioteca `BCrypt.Net-Next` | Teste `BCrypt_HashEVerificacao_DeveFuncionarComSaltSeguro` com 100% de sucesso. | |
| RNF007 | Rate Limiting em rotas sensíveis e sanitização contra XSS e SQLi | Segurança da Informação | OWASP Top 10 (Injection & SSRF) | `Program.cs` ( `AddRateLimiter` ) `PecaValidator.cs` | Teste `PecaValidator_LinksNaoHttpOuHttps_DevemSerRejeitados` aprovado. | |
| RNF008 | Viabilidade econômica com Custo R$ 0,00 de licenças (Kestrel e Docker) | Governança e Custo | FATEC Requisito Acadêmico | `Dockerfile` `docker-compose.yml` | Documentação de Portabilidade e arquivos Docker validados sem custos de licença. | |

## 4. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA: REGRAS DE NEGÓCIO (RN001 A RN008)

| REGRA | DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA REGRA DE NEGÓCIO | REQUISITOS VINCULADOS | CASOS DE USO | CLASSES / MÉTODOS C# | TESTE AUTOMATIZADO DE GARANTIA |
|---|---|---|---|---|---|
| RN001 | Custo do material por grama: \frac{Preço}{Peso(g)}. | RF001 RF003 RF007 RF012 RF028 | UC15 UC17 UC19 | Material.cs OrcamentoRepository.cs | MaterialValidator_SaldoMaiorQuePesoRolo_DeveFalha |
| RN002 | Insumos de acabamento por mL: \frac{Preço}{Volume(mL)} somado à mão de obra. | RF002 RF003 RF008 RF009 RF012 | UC16 UC17 UC19 | Acabamento.cs OrcamentoAcabamento.cs Orcamentos.razor | AcabamentoValidator_TiposValidos_DevePassar AcabamentoValidator_SaldoMaiorQueVolumeOriginal_D |
| RN003 | Energia = (W/1000) × \text{Horas} × \text{Tarifa kWh}. | RF007 RF010 RF012 RF025 RF026 | UC09 UC19 | Maquina.cs OrcamentoRepository.cs | MaquinaValidator_ValoresNegativos_DevemFalhar |
| RN004 | Baixa física de filamento (g) e acabamento (mL) restrita a "Concluído" ou "Falha". | RF015 RF016 RF017 RF018 | UC23 UC24 UC25 UC26 | Producao.razor OrcamentoStateMachine.cs | TransitarParaConcluido_DeveDeduzirEstoqueFisicoEM TransitarParaFalha_DeveDeduzirMaterialConsumido |
| RN005 | Exclusões e desfechos críticos exigem confirmação explícita em modal interceptador. | RF006 RF014 RF024 | UC08 UC11 UC14 UC18 UC22 | OrcamentoStateMachine.cs Componentes Razor | ExigeConfirmacaoExplicita_StatusCriticos_DeveVali |
| RN006 | Expurgo automático diário de orçamentos inativos há mais de 180 dias (qualquer status). | RF019 | UC28 | DatabaseCleanupService.cs OrcamentoStateMachine.cs | PodeSerExpurgado_AbaixoDe180Dias_DeveRetornarFals PodeSerExpurgado_AcimaDe180Dias_DeveRetornarTrue |
| RN007 | Preservação contábil perpétua: totais acumulados no cofre `HistoricoFinanceiro`. | RF014 RF020 RF029 RF030 | UC22 UC27 UC28 | HistoricoFinanceiroRepository.cs Dashboard.razor | MultiTenantEInfraTests.Models_NovasInstancias_Dev |
| RN008 | Isolamento Multi-Tenant estrito (Anti-IDOR) por chave de locatário (`UsuarioId`). | RF013 RF021 RF025 RF029 RF032-RF035 | UC01 a UC28 | AppDbContext.cs Repositories/*.cs | MultiTenantEInfraTests.cs SegurancaAutenticacaoTests.cs |

## 5. RESUMO EXECUTIVO DAS MÉTRICAS DE RASTREABILIDADE

| MÉTRICA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | FÓRMULA / RAZÃO | RESULTADO | PARECER TÉCNICO |
|---|---|---|---|
| **Taxa de Cobertura de Requisitos (TCR)** | 35 / 35 | 100.0% | Todos os 35 requisitos funcionais foram codificados e possuem casos de teste ativos. |
| **Taxa de Cobertura de Casos de Uso (TCCU)** | 28 / 28 | 100.0% | Todos os 28 casos de uso do diagrama UML possuem implementação em componentes Razor. |

| MÉTRICA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | FÓRMULA / RAZÃO | RESULTADO | PARECER TÉCNICO |
| --- | --- | --- | --- |
| **Índice de Regras de Negócio Testadas (IRNT)** | `8 / 8` | 100.0% | Todas as 8 regras de negócio possuem cobertura por asserções em testes unitários. |
| **Índice de Sucesso dos Testes Automatizados** | `82 / 82` | 100.0% | Zero testes quebrados, ignorados ou reprovados no ecossistema .NET 9. |